

TP1 — Visión por Computadora I

Comparación de las dos notebooks del grupo (White Patch + Histogramas)

Li — Francisco Facchini Strohmayer · Elian Pinzas · Cátedra: Dorogov · Preparado para acordar una única entrega

Se compararon línea por línea las dos notebooks (código ejecutado y verificado numéricamente, no solo leído). En términos generales, **ambas llegan al mismo diagnóstico técnico** en las dos partes del TP; las diferencias son de forma, de una variante de fórmula, y de un punto de la consigna que quedó sin responder en una de las dos.

Parte 1 — Algoritmo White Patch

La fórmula usada difiere en un punto puntual

La diapositiva de la Clase 2 pide escalar **cada canal por separado** hasta que su propio máximo llegue a 255: $(R,G,B) \rightarrow (255/R_{max} \cdot R, 255/G_{max} \cdot G, 255/B_{max} \cdot B)$. La notebook de Elian en cambio escala los tres canales en base al máximo *entre los tres* (`max_global`), sin forzar necesariamente a 255.

Se aplicaron ambas fórmulas sobre las 8 imágenes de `/white_patch` y se comparó el resultado píxel a píxel:

Imagen	Máx. por canal (original)	¿Resultado idéntico?	Diferencia media
test_blue.png	200 / 138 / 165	No	29.8 (la de Elian queda más oscura)
test_green.png	171 / 250 / 210	Casi	2.5
test_red.png	175 / 157 / 247	Casi	4.3
wp_blue.jpg	255 / 255 / 255	Sí	0.0
wp_green.png	155 / 252 / 126	Sí	0.5
wp_green2.jpg	172 / 255 / 170	Sí	0.0
wp_red.png	122 / 134 / 255	Sí	0.0
wp_red2.jpg	203 / 201 / 255	Sí	0.0

En 6 de las 8 imágenes el resultado es prácticamente igual, porque esas fotos ya tienen al menos un canal saturado (255) en el original — ahí `max_global` coincide con 255 y las dos fórmulas se equivalen. La única diferencia real y visible es en `test_blue.png`, la única imagen sin ningún canal saturado:



test_blue.png — original vs. las dos fórmulas. La de Elian queda más tenue porque no fuerza el brillo a 255.

No es un error, es una variante razonable — pero como van a entregar una sola notebook, conviene elegir una. Sugerencia: usar la fórmula que escala cada canal a 255, porque es la que aparece literal en la diapositiva de la cátedra.

Análisis de fallas: mismo diagnóstico, presentado distinto

La notebook de Elian clasifica las 8 imágenes en tres niveles — **éxito total** (las 3 fotos de la mano), **cambio parcial** (`wp_green.png`, `wp_red.png`) y **fracaso total** (`wp_blue.jpg`, `wp_green2.jpg`, `wp_red2.jpg`) — con una explicación clara: el máximo de cada canal termina siendo un reflejo de luz o un punto saturado, no una superficie blanca real, así que el algoritmo no tiene una referencia confiable de "blanco".

test_red.png — original



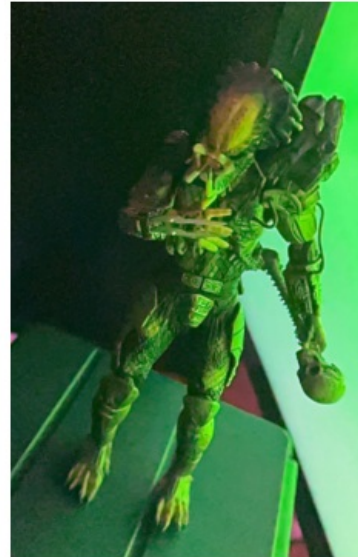
Corregida — Éxito



wp_green.png — original



Corregida — Cambio parcial



wp_blue.jpg — original



Corregida — Fracaso total



Un ejemplo de cada categoría: éxito, cambio parcial y fracaso total.

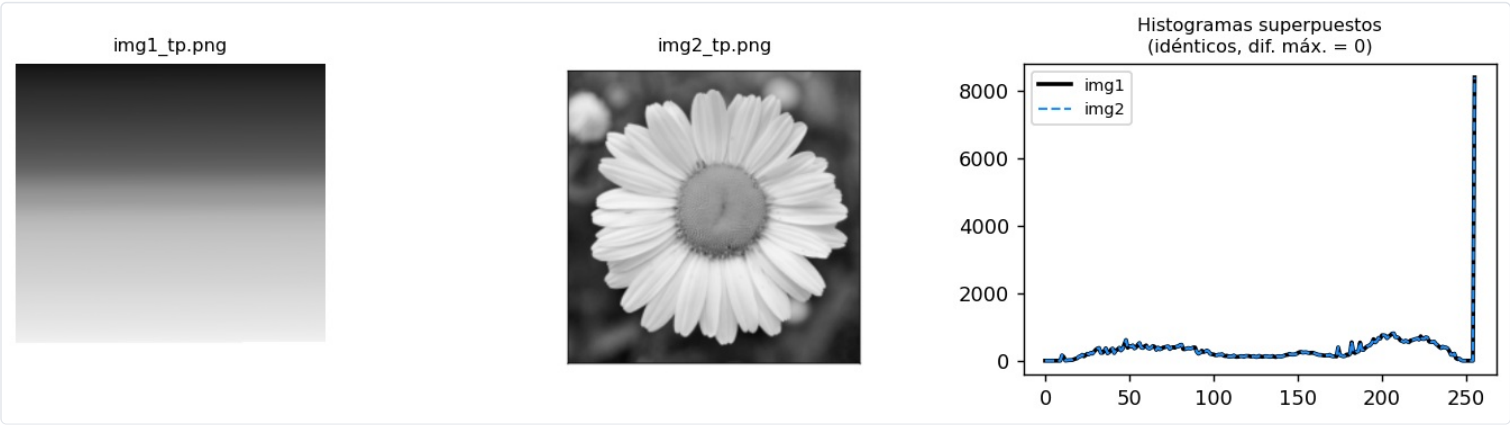
La notebook de Li llega al mismo diagnóstico y agrega un punto adicional que Elian no cubrió: comparando `wp_green.png / wp_red.png` (recortados) contra `wp_green2.jpg / wp_red2.jpg` (foto completa), se ve que el resultado cambia según qué zona de brillo quede dentro del recorte — el algoritmo depende de toda la imagen, así que recortarla cambia la corrección.

Para la entrega conjunta: combinar la clasificación en 3 niveles de Elian (más prolija) con el punto del recorte de Li (un argumento extra para el análisis de fallas), y unificar la fórmula.

Parte 2 — Histogramas

Ambas notebooks llegan al mismo resultado, aunque solo una lo deja explícito: los histogramas de `img1_tp.png` (el degradé) e `img2_tp.png` (la flor) son **exactamente idénticos**, no solo parecidos. Se confirmó comparando ambos arrays ordenados: contienen los

mismos valores de gris, solo distribuidos en posiciones distintas.



Dos imágenes visualmente opuestas, con histogramas byte a byte idénticos (diferencia máxima = 0).

Punto pendiente en la notebook de Elian: el código de la Parte 2 termina justo en la celda que grafica los histogramas — no hay ninguna celda de texto después que explique lo que se observa ni que responda si conviene usar histogramas como *features* para un modelo de clasificación, y la consigna pide las dos cosas explícitamente. Como su gráfico superpone las curvas con transparencia, visualmente solo se ve una — por eso es fácil no notar que son idénticas si no se llega a comparar los arrays.

Esto es justamente lo más interesante para responder la pregunta de la consigna: si dos imágenes con contenido totalmente distinto (un degradé liso vs. una foto con bordes y textura) producen el mismo histograma, un histograma de grises **no alcanza como feature única** para clasificación — descarta toda la información espacial. Puede servir como descriptor complementario y barato (brillo global, contraste), pero no como feature principal para distinguir imágenes con estructura.

Resumen — qué falta antes de entregar

#	Punto	Acción sugerida
1	Fórmula de White Patch	Unificar en una sola (se sugiere: escalar cada canal a 255, como en la diapositiva)
2	Análisis de fallas (Parte 1)	Combinar la clasificación en 3 niveles de Elian + el punto del recorte de Li
3	Conclusión de histogramas (Parte 2)	Falta por completo en la notebook de Elian — agregar explicación + respuesta sobre features
4	Portada	La de Elian ya tiene materia/docente/ambos nombres — reutilizarla en la notebook final